Prueba de consolidación

Mecánica de suelos · MS-5.1 · Ejemplo y ejercicios

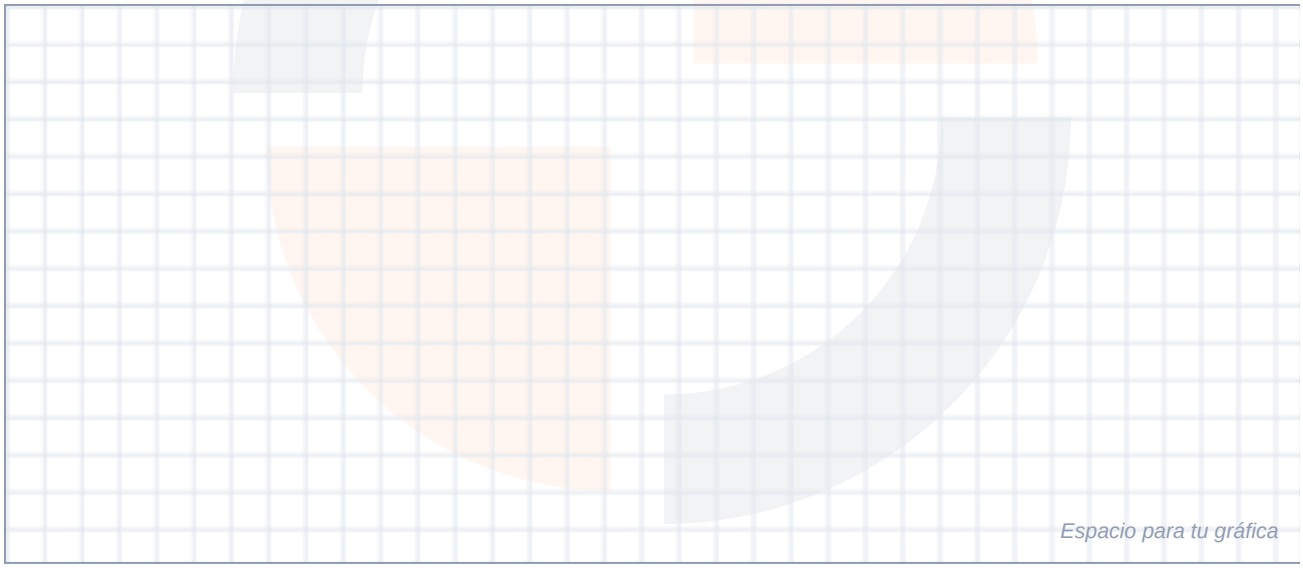
Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Índice de compresión: $C_c = (e_1 - e_2)/\log(\sigma'_2/\sigma'_1)$
- Grado de preconsolidación: $\mathrm{OCR} = \sigma'_p/\sigma'_0$
- Estimación (Terzaghi y Peck): $C_c \approx 0.009(\mathrm{LL} - 10)$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

En una prueba de consolidación, en el tramo virgen e = 1.05 con 1.5 kgf/cm² y e = 0.86 con 6 kgf/cm²; en recompresión e = 1.21 con 0.2 kgf/cm² y 1.19 con 0.4 kgf/cm². Si σ'_p = 1.1 kgf/cm² y σ'_0 = 1.1 kgf/cm², calcula C_c, C_s y el OCR.



Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. En el tramo virgen, e = 1.10 con 1 kgf/cm² y e = 0.92 con 3 kgf/cm². Calcula C_c.

Ejercicio 2. Una arcilla tiene $\sigma'_0 = 1.2$ kgf/cm² y $\sigma'_p = 1.2$ kgf/cm². ¿Cómo está consolidada?

Ejercicio 3. Estima C_c de una arcilla normalmente consolidada con LL = 60 %.